

דף עבודה — פרק 1: השבר כמנה של חילוק

קו השבר הוא סימן חילוק. המונה לחלק למכנה

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו את הכלל הגדול: $a \div b$ שווה תמיד לשבר שהמונה שלו a והמכנה שלו b . תשובה שהמונה שלה גדול מהמכנה — הפכו למספר מעורב.

שאלה 1 — מחילוק לשבר קל

כתבו כל תרגיל חילוק כשבר:

a. $1 \div 2 =$ _____

b. $3 \div 8 =$ _____

c. $5 \div 6 =$ _____

d. $9 \div 10 =$ _____

שאלה 2 — משבר לחילוק קל

כתבו כל שבר כתרגיל חילוק:

a. $\frac{4}{7} =$ _____

b. $\frac{2}{9} =$ _____

c. $\frac{13}{5} =$ _____

שאלה 3 — חלוקת שוקולד בינוני

בקבוצת בישול מחלקים 3 חבילות שוקולד שווה בשווה בין 8 זוגות. כמה שוקולד יקבל כל זוג? הסבירו את התשובה בעזרת חיתוך החבילות.

שאלה 4 — תוצאה כמספר מעורב בינוני

פתרו וכתבו את התשובה כמספר מעורב:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \div 2 \text{ .a}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \div 3 \text{ .b}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 23 \div 4 \text{ .c}$$

שאלה 5 — המיץ והקנקנים בינוני

מחלקים 10 ליטר מיץ שווה בשווה בין 8 קנקנים. כמה ליטר מיץ יהיה בכל קנקן? כתבו את התשובה כמספר מעורב מצומצם.

שאלה 6 — אתגר: מי צודק? מתגר

דנה חילקה 5 ליטר מיץ בין 4 קנקנים ואמרה: "בכל קנקן $1\frac{1}{4}$ ליטר". יובל חילק 4 ליטר בין 5 קנקנים ואמר: "גם אצלי $1\frac{1}{4}$ ליטר בקנקן". מי צודק? מה קיבל השני באמת? הסבירו.

שאלה 7 — חילוק עם מספרים גדולים בינוני

כתבו כל תרגיל חילוק כשבר ופתרו כמספר מעורב:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 17 \div 5 \text{ .a}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 29 \div 6 \text{ .b}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 34 \div 8 \text{ .c}$$

שאלה 8 — מציאת המחולק החסר בינוני

מצאו את המחולק החסר:

$$\underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow ? \div 6 = 2\frac{1}{6} \text{ .a}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow ? \div 4 = 3\frac{3}{4} \text{ .b}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow ? \div 3 = 4\frac{2}{3} \text{ .c}$$

שאלה 9 — בד לתלמידות בינוני

מחלקים 7 מטר בד שווה בשווה בין 6 תלמידות. כמה בד תקבל כל תלמידה? כתבו כמספר מעורב.

שאלה 10 — שני ארגזי מיץ בינוני

בארגז הראשון יש 5 ליטר מיץ ובארגז השני 6 ליטר מיץ. שופכים את כל המיץ יחד ומחלקים אותו שווה בשווה בין 4 קנקנים. כמה מיץ יהיה בכל קנקן?

שאלה 11 — מציאת המחלק בינוני

התוצאה של תרגיל חילוק היא $2\frac{3}{4}$, והמחולק הוא 11. מהו המחלק?

שאלה 12 — מי גדול יותר? בינוני

בלי לצייר, קבעו איזו תוצאה גדולה יותר: $15 \div 4$ או $19 \div 5$?

שאלה 13 — אתגר: הבד שנשאר מאתגר

יש 9 מטרים בד, ומחלקים אותם שווה בשווה בין 4 חברות. כל חברה תופרת עם 1 מטר בד, והשאר נשאר אצלה. כמה בד נשאר בסך הכול לכל חברה (בשבר מצומצם)? הסבירו.

שאלה 14 — אתגר: מי צודק? מאתגר

בקבוצה יש 7 ילדים ו-40 מדבקות שמתחלקות שווה בשווה. גיא טוען: "כל ילד יקבל 5 מדבקות שלמות ועוד קצת". נועה טוענת: "לא, כל ילד יקבל פחות מ-5". מי צודק? כמה בדיוק מקבל כל ילד (כמספר מעורב)?

שאלה 15 — אתגר: מי הלך מהר יותר בממוצע? מאתגר

משפחה א' הלכה 23 ק"מ ב-4 שעות. משפחה ב' הלכה 19 ק"מ ב-3 שעות. חשבו את הקצב הממוצע של כל משפחה (כמספר מעורב), וקבעו מי הלכה מהר יותר.

דף פתרונות למורה — פרק 1: השבר כמנה של חילוק

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{3}{8}$ ג. $\frac{5}{6}$ ד. $\frac{9}{10}$ — המונה הוא המחולק, המכנה הוא המחלק.

שאלה 2. א. $4 \div 7$ ב. $2 \div 9$ ג. $13 \div 5$ (שהוא $2\frac{3}{5}$).

שאלה 3. כל זוג מקבל $\frac{3}{8}$ חבילה: חותכים כל חבילה ל-8 שורות — 24 שורות בסך הכול; כל זוג מקבל $24 \div 8 = 3$ שורות של $\frac{1}{8}$.

שאלה 4. א. $3\frac{1}{2}$ ב. $3\frac{1}{3}$ ג. $5\frac{3}{4}$.

שאלה 5. $10 \div 8 = \frac{10}{8} = \frac{5}{4} = 1$ ורבע ליטר בכל קנקן.

שאלה 6. דנה צודקת: $1\frac{1}{4} = 4 \div 5$. יובל טעה: $4 \div 5 = \frac{4}{5}$ ליטר בלבד — פחות מליטר. הסדר בחילוק קובע: $\frac{5}{4}$ ו- $\frac{4}{5}$ הם מספרים שונים.

שאלה 7. א. $17 \div 5 = 3\frac{2}{5}$ ב. $29 \div 6 = 4\frac{5}{6}$ ג. $34 \div 8 = \frac{34}{8} = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}$.

שאלה 8. א. 13, כי $13 \div 6 = 2\frac{1}{6}$ ב. 15, כי $15 \div 4 = 3\frac{3}{4}$ ג. 14, כי $14 \div 3 = 4\frac{2}{3}$.

שאלה 9. $1\% = 6 \div 7$ מטר לכל תלמידה.

שאלה 10. סה"כ מיץ: $11 = 6 + 5$ ליטר. בכל קנקן: $2\frac{3}{4} = 11 \div 4$ ליטר.

שאלה 11. המחלק הוא 4, כי $2\frac{3}{4} = 11 \div 4$.

שאלה 12. $15 \div 4 = 3\frac{3}{4}$ וגם $19 \div 5 = 3\frac{4}{5}$. משווים את החלקים: $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ לעומת $\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$ — לכן $19 \div 5$ גדול יותר.

שאלה 13. כל חברה מקבלת $2\frac{1}{4} = 9 \div 4$ מטר בד. אחרי שתפרה עם מטר אחד נשאר לה $1\frac{1}{4} = 2\frac{1}{4} - 1$ מטר.

שאלה 14. $40 \div 7 = 5 \frac{5}{7}$ (כי $7 \times 5 = 35$) ונשארו 5. זה יותר מ-5 — ****גיא צודק****, נועה טעתה.

שאלה 15. משפחה א': $23 \div 4 = 5 \frac{3}{4}$ ק"מ לשעה. משפחה ב': $19 \div 3 = 6 \frac{1}{3}$ ק"מ לשעה. משפחה ב' הלכה מהר יותר.